

ml gromacs/

ml gromacs/2023.2-gcc-9.5.0-jzxe

PDB to GRO

1. *gmx_mpi pdb2gmx -f PROTEIN.pdb -o PROTEIN.gro -water spc -ignh*

Select AMBER99SB-ILDN

Defining the Unit Cell & Adding Solvent

2. *gmx_mpi editconf -f PROTEIN.gro -o PROTEIN_newbox.gro -bt cubic -c -d 1.0*

3. *gmx_mpi solvate -cp PROTEIN_newbox.gro -cs spc216.gro -p topol.top -o solv.gro*

Adding Ions

4. *gmx_mpi grompp -f ions.mdp -c solv.gro -p topol.top -o ions.tpr -maxwarn 1*

5. *gmx_mpi genion -s ions.tpr -o solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -conc 0.150*

Select SOL

Energy Minimization

6. *gmx_mpi grompp -f minim.mdp -c solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr -maxwarn 1*

7. *gmx_mpi mdrun -v -deffnm em*

Equilibration, Part 1

8. *gmx_mpi grompp -f nvt.mdp -c em.gro -p topol.top -o nvt.tpr -maxwarn 2*

9. *gmx_mpi mdrun -deffnm nvt -v*

Equilibration, Part 2

10. *gmx_mpi grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr -maxwarn 1*

11. *gmx_mpi mdrun -deffnm npt -v*

Production MD

12. *gmx_mpi grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -n index.ndx -o md.tpr*

13. *gmx_mpi mdrun -deffnm md*